# 부모용 진행 안내 · 기댓값과 분산

고2 수학 · 확률통계확률분포 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-EXPECT-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 동전 3개, 주사위 1개, 공책, 연필, 계산기(선택), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 이산확률변수 X의 평균(기댓값) $E(X) = \Sigma\, x \times P(X = x)$를 값 × 확률의 합으로 구하고, 분산 $V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$과 표준편차 $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$를 구한다.
**확인** 평균(S03), 분산·표준편차(S04), 연습(S05), 오개념(S06), 혼자 하기(S10 ①②, S12 ①③, 활동지 1·2·6·7)
**성공 기준** 동전 2개의 앞면의 개수 X에서 $E(X) = 1$, $V(X) = 3/2 - 1 = 1/2$, $\sigma(X) = \sqrt{2}/2$를 구하고, X = 1, 2, 5의 확률이 1/2, 1/4, 1/4일 때 E(X)를 8/3이 아니라 9/4로 구한다.

**목표 B** $Y = aX + b$의 평균·분산·표준편차를 $E(Y) = aE(X) + b$, $V(Y) = a^2V(X)$, $\sigma(Y) = |a|\sigma(X)$로 구하고, 상금·이익 같은 상황에서 기댓값을 해석한다.
**확인** aX + b(S07), 연습(S08), 상금의 기댓값(S09), 혼자 하기(S10 ③④, S12 ②, 활동지 3·4·5)
**성공 기준** $E(X) = 3$, $V(X) = 4$일 때 $E(2X + 1) = 7$, $V(2X + 1) = 16$, $V(-3X + 5) = 36$을 구하고, 상금의 기댓값 300원과 참가비 400원을 비교해 평균 100원 손해임을 말한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 확률변수와 확률분포
- 분산과 표준편차

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(확률변수와 확률분포, 분산과 표준편차)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
| --- | --- |
| 확률을 무시하고 확률변수의 값만 평균 낸다. | 값마다 나오는 횟수(확률)가 다름을 반복 횟수로 바꿔 보이고 값 × 확률의 합으로 계산한다(S03, S06, S11). |

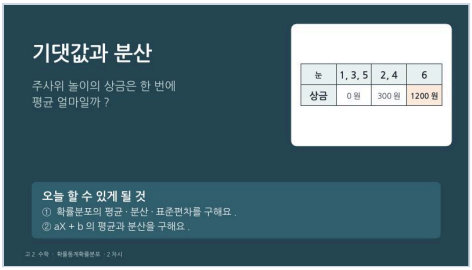
| | |
|---|---|
| 분산을 $E(X^2)$만으로 답하거나 $E(X)$를 제곱하지 않고 뺀다. | $E(X^2)$과 $\{E(X)\}^2$의 순서(제곱 먼저·평균 먼저)를 표의 줄로 나누어 계산하고, 정의대로 구한 값과 비교한다(S04, S05, S11). |
| $V(aX + b)$에 b를 더하거나 a를 곱하고, $\sigma(aX + b)$에 $a^2$을 곱한다. | $Y = 100X + 50$의 분포를 직접 만들어 평균은 옮겨지고 분산은 $a^2$배, 표준편차는 $\lvert a \rvert$배가 됨을 확인한다(S07, S08, S11, 활동지 5). |

**오늘 다루지 않는 것** 이산확률변수의 평균(기댓값), 분산(정의와 $E(X^2) - \{E(X)\}^2$), 표준편차, $E(aX + b)$·$V(aX + b)$·$\sigma(aX + b)$, 상금·복권(예시)의 기댓값을 다룬다. 두 확률변수의 합의 평균·분산, 연속확률변수의 평균, 이항분포의 평균·분산(다음 차시), 공정한 게임의 일반 조건은 다루지 않는다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(평균·분산, 확률분포) | 약 3분 | — |
| S03 | 기댓값(평균) | 약 3분 | A |
| S04 | 분산과 표준편차(시범) | 약 4분 | A |
| S05 | 안내받는 연습(평균, 분산, 표준편차) | 약 4분 | A |
| S06 | 오개념 비교(값만 평균 냄) | 약 2분 | A |
| S07 | $aX + b$의 평균과 분산 | 약 4분 | B |
| S08 | 안내받는 연습($aX + b$) | 약 3분 | B |
| S09 | 기댓값의 활용(시범) | 약 3분 | B |
| S10 | 혼자 해결 | 약 5분 | A, B |
| S11 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S12 | 마무리 확인(처음 보는 문제) | 약 3분 | A, B |
| S13 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |
| S14 | 선수 학습 보충(평균·분산·표준편차) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




**S01** **기댓값과 분산** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

주사위 놀이의 상금을 여러 번 한다면 한 번에 평균 얼마를 받을지 물어, 확률분포의 평균이 필요함을 느끼게 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “6이 나오면 1200원, 2나 4면 300원, 홀수면 0원이야. 한 번 할 때 평균 얼마쯤 받을까?”
- “참가비가 400원이면 해 볼 만할까?”

**예상 답**

- “500원(세 상금의 평균)?” “잘 모르겠어요.”

**막히면**

- 6번 한다고 생각해 1200원 1번, 300원 2번, 0원 3번 받으면 모두 얼마인지 계산하게 합니다(1800원).

**주의**

- 답: 기댓값 300원이고 참가비 400원이면 평균 100원 손해입니다(S09). 세 상금을 그냥 평균 내면(500원) 틀립니다.
- 준비물: 동전 3개, 주사위 1개, 공책, 연필, 계산기(선택), 활동지.




**S02** **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(평균·분산, 확률분포) · 약 3분

중3 ‘분산과 표준편차’와 앞 차시 ‘확률변수와 확률분포’를 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “②는 편차 −3, −1, 1, 3을 제곱해 평균 내.”
- “④는 앞뒤와 뒤앞을 따로 세.”

**정답**

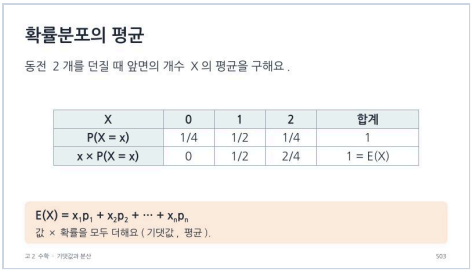
- ① 5
- ② 5 ((9 + 1 + 1 + 9) ÷ 4)
- ③ 3
- ④ X = 0, 1, 2의 확률 1/4, 1/2, 1/4

**막히면**

- ①②③이 흔들리면 S14(보충)를, ④가 흔들리면 앞 차시 ‘확률변수와 확률분포’를 다시 봅니다. 그래도 어려우면 중3 ‘분산과 표준편차’를 먼저 합니다.

**주의**

- ②의 분산 = (편차의 제곱의 평균)이 오늘 확률분포의 분산으로 이어집니다.




## S03 확률분포의 평균 · 기댓값(평균) · 약 3분

확률변수 X의 값 $x_1$, $x_2$, ⋯, $x_n$과 그 확률 $p_1$, $p_2$, ⋯, $p_n$에 대하여 $E(X) = x_1p_1 + x_2p_2 + \cdots + x_np_n$을 X의 평균 또는 기댓값이라 합니다. 시행을 아주 많이 반복할 때 X의 값들의 평균이 가까워지는 값입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “값마다 확률을 곱해 더해 봐.”
- “동전 2개를 아주 많이 던지면 앞면은 평균 몇 개씩 나올까?”

### 예상 답

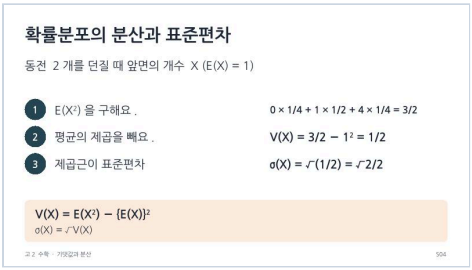
- “0 + 1/2 + 1/2 = 1이요.” “1개쯤이요.”

### 막히면

- 4번 던졌을 때 0개, 1개, 1개, 2개가 나왔다고 생각해 평균을 내 봅니다(4 ÷ 4 = 1).

### 주의

- E는 기댓값(Expectation)의 첫 글자입니다. 평균을 m으로 쓰기도 합니다.




## S04 확률분포의 분산과 표준편차 · 분산과 표준편차(시범) · 약 4분

$V(X) = (x_1 - m)^2p_1 + \cdots + (x_n - m)^2p_n$을 분산, $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$를 표준편차라 합니다. 계산은 $V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$가 편합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “$X^2$의 평균 $E(X^2)$은 값을 제곱해 확률을 곱해 더한 거야. 얼마야?”
- “$E(X^2)$에서 평균의 제곱을 빼면?”
- “표준편차는?”

### 예상 답

- “0 + 1/2 + 4/4 = 3/2요.” “3/2 − 1 = 1/2요.” “√(1/2) = √2/2요.”

### 막히면

- 정의대로도 계산해 봅니다: $(0-1)^2 \times 1/4 + 0 + (2-1)^2 \times 1/4 = 1/2$. 같은 답입니다.

### 주의

- $\{E(X)\}^2$은 평균을 먼저 구하고 제곱한 것, $E(X^2)$은 값을 먼저 제곱하고 평균 낸 것입니다(M2).
- σ는 ‘시그마’라고 읽습니다.




**S05 평균·분산·표준편차 구하기** · 안내받는 연습(평균, 분산, 표준편차) · 약 4분

도움을 받으며 동전 3개의 앞면의 개수 X의 평균, $E(X^2)$, 분산, 표준편차를 차례로 구합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "①은 값 × 확률의 합이야."
- "②는 값을 제곱해서 확률을 곱해 더해."
- "③은 ② − ①$^2$이야."

### 정답

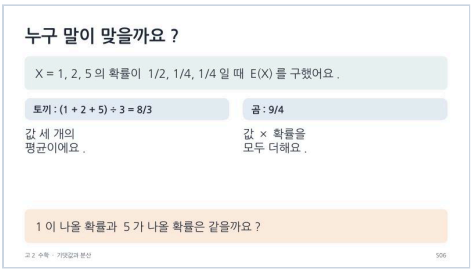
- ① 3/2
- ② 3
- ③ 3/4 (3 − 9/4)
- ④ √3/2

### 막히면

- 표에 $x^2$, x × P, $x^2$ × P의 줄을 더 만들어 채우게 합니다.

### 주의

- ③을 3 − 3/2 = 3/2로 하면 평균을 제곱하지 않은 것입니다(M2).




**S06 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(값만 평균 냄) · 약 2분

확률을 무시하고 값만 평균 내는 실수(M1)를 반박합니다. 값마다 일어나는 정도(확률)가 다릅니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "X = 1이 나올 확률과 X = 5가 나올 확률은 같아?"
- "그럼 1과 5를 같은 무게로 평균 내도 될까?"

### 예상 답

- "아니요. 1이 더 자주 나와요." "곰이 맞아요. 9/4예요."

### 정답

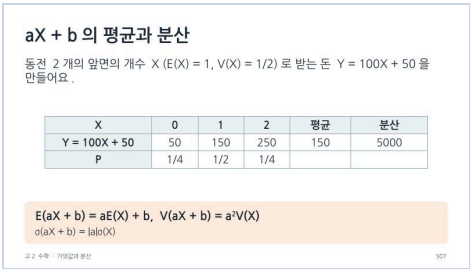
- 곰이 맞습니다. E(X) = 1 × 1/2 + 2 × 1/4 + 5 × 1/4 = 9/4입니다. 8/3은 확률을 무시한 값입니다.

### 막히면

- 4번 중 1이 2번, 2가 1번, 5가 1번 나왔다고 생각해 평균 내 봅니다(9 ÷ 4).

### 주의

- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.




## S07 aX + b의 평균과 분산 · aX + b의 평균과 분산 · 약 4분

Y = aX + b이면 E(Y) = aE(X) + b, V(Y) = $a^2$V(X), σ(Y) = |a|σ(X)입니다. 모든 값에 b를 더하면 평균만 b만큼 옮겨지고 흩어진 정도는 그대로이며, a배 하면 흩어진 정도(편차)도 a배가 되어 분산은 $a^2$배가 됩니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “앞면 하나에 100원, 기본 50원이면 받는 돈 Y = 100X + 50이야. Y의 값은?”
- “Y의 평균을 직접 구해 봐. 100 × E(X) + 50과 같아?”
- “분산은 $100^2$배가 됐어. 50을 더한 것은 분산에 영향을 줬어?”

### 예상 답

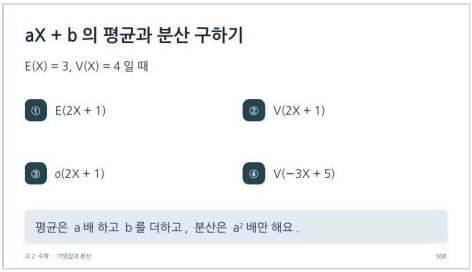
- “50, 150, 250이요.” “150, 같아요.” “아니요. 흩어진 정도는 그대로예요.”

### 막히면

- Y의 분포에서 직접 $E(Y^2) - \{E(Y)\}^2$을 계산해 5000이 되는지 확인합니다.

### 주의

- V(aX + b)에 b를 더하거나 a를 그대로 곱하는 실수(M3)에 주의합니다.
- σ(Y) = 100 × √2/2 = 50√2입니다.




## S08 aX + b의 평균과 분산 구하기 · 안내받는 연습(aX + b) · 약 3분

도움을 받으며 E(aX + b), V(aX + b), σ(aX + b)를 공식으로 구합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “②에서 + 1은 분산에 영향을 줄까?”
- “④는 a = −3이야. $a^2$은?”

### 정답

- ① 7
- ② 16 ($2^2 \times 4$)
- ③ 4 (2 × σ(X) = 2 × 2)
- ④ 36 ($(-3)^2 \times 4$)

### 막히면

- E(X) = 3, V(X) = 4가 되는 예(X = 1, 5가 각각 1/2)로 직접 계산해 확인합니다.

### 주의

- ④를 −12로 하면 $a^2$이 아니라 a를 곱한 것입니다. 분산은 음수가 될 수 없습니다.




**S09 상금의 기댓값** · 기댓값의 활용(시범) · 약 3분

표지의 주사위 놀이에서 상금 X의 기댓값을 구하고, 참가비를 뺀 이익 X − 400의 기댓값을 E(X − 400) = E(X) − 400으로 구합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “상금 0원, 300원, 1200원의 확률은 각각?”
- “기댓값은?”
- “참가비 400원을 내면 이익의 기댓값은?”

### 예상 답

- “1/2, 1/3, 1/6이요.” “300원이요.” “−100원, 손해예요.”

### 막히면

- 6번 하면 받는 돈이 1800원이므로 한 번에 300원이라고 다시 계산합니다.

### 주의

- 기댓값은 한 번에 받는 돈이 아니라 아주 많이 했을 때의 평균입니다.




**S10 혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 평균과 분산을 구하고(A), aX + b의 평균과 표준편차를 구하는지(B) 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 표를 그려서 계산해 줘.”

### 정답

- ① 5/3
- ② 5/9 (10/3 − 25/9)
- ③ 25
- ④ 6 (3 × 2)

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “값 × 확률은?” “$E(X^2)$은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S11)에서 합니다.




S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 값만 평균 내기, 평균의 제곱 빼기, a와 $a^2$의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “④에서 표준편차는 a배야, $a^2$배야?”

### 정답

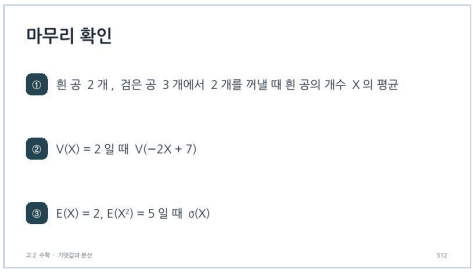
- ① 5/3 ② 5/9 ③ 25 ④ 6

### 막히면

- ①②가 틀리면 S03·S04로, ③④가 틀리면 S07로 돌아갑니다.

### 주의

- ①을 2로 하면 값만 평균 낸 것(M1), ②를 10/3으로 하면 평균의 제곱을 빼지 않은 것(M2), ④를 18로 하면 표준편차에 $a^2$을 곱한 것입니다(M3).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.




S12 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 조합으로 만든 분포의 평균, 음수 a의 분산, $E(X^2)$에서 표준편차를 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “①은 지난 시간에 구한 분포(3/10, 3/5, 1/10)를 써.”
- “③은 분산부터 구해.”

### 정답

- ① 4/5 ($0 \times 3/10 + 1 \times 6/10 + 2 \times 1/10$)
- ② 8 ($(-2)^2 \times 2$)
- ③ 1 ($V = 5 - 2^2 = 1$)

### 막히면

- ①의 분포를 앞 차시 S05에서 다시 확인합니다.

### 주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.




**S13** **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “평균은 어떻게 구했지? 분산은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

**예상 답**

- “값 × 확률을 더해요.” “$E(X^2) - \{E(X)\}^2$이요.”

**정답**

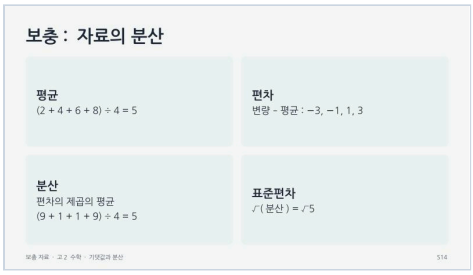
- ① 1
- ② 1/2
- ③ 12 ($2^2 \times 3$)

**막히면**

- S03, S04, S07을 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 다음 차시 ‘이항분포’에서는 독립시행에서 일어난 횟수의 분포와 그 평균·분산을 간단히 구합니다.




**S14** **보충: 자료의 분산** · 선수 학습 보충(평균·분산·표준편차) · 약 5분

S02가 흔들리면 중3의 평균·편차·분산·표준편차를 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “2, 4, 6, 8의 편차는?”
- “편차를 제곱해 평균 내면?”

**정답**

- 편차 −3, −1, 1, 3
- 분산 (9 + 1 + 1 + 9) ÷ 4 = 5
- 표준편차 $\sqrt{5}$

**막히면**

- 수직선에 2, 4, 6, 8과 평균 5를 표시하고 거리를 재게 합니다.

**주의**

- 보충으로도 어려우면 중3 ‘분산과 표준편차’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | E(X) = 7/2, V(X) = 91/6 − 49/4 = 35/12 |
| 2 | E(X) = 11/10, V(X) = 17/10 − 121/100 = 49/100, σ(X) = 7/10 |
| 3 | E(Y) = 3, V(Y) = 9 |
| 4 | 150원 (10000 × 1/100 + 1000 × 5/100) |

| | |
|---|---|
| 5 | 분산은 $a^2$배 하고 b는 영향이 없다. $V(3X + 2) = 9 \times 4 = 36$ |
| 6 | $E(X) = 5/2$, $V(X) = 3/4$ ($E(X^2) = 7$, $7 - 25/4$) |
| 7 | 기준: $E(X^2)$은 값을 제곱해 평균 낸 것이고, 분산은 거기서 평균의 제곱을 뺀 것이라고 말함 |
| 8 | ① 1 ② 1/2 ③ 12 |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 평균·분산 흔들림(보충 S14) □ 확률분포 흔들림 □
S10 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②만 □ ③④만 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 값만 평균 냄(M1) □ 평균의 제곱을 빼지 않음(M2) □ a와 $a^2$을 바꿈·b를 분산에 더함(M3) □
메모: _____